TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sản phẩm: ZeroCheck AI — Chiến binh y tế số

Truy cập: https://cbyts.vnpt.vn (trang chủ là trang giới thiệu; bấm **Đăng nhập** góc trên phải để vào khu quản trị)

Hệ thống có **3 nhóm người dùng**, mỗi nhóm dùng một phần khác nhau:

Nhóm	Dùng gì	Mục nào trong tài liệu
Nhân viên nhập liệu tại cơ sở KCB	Chrome Extension ngay trên màn hình HIS	Phần A
Cán bộ nghiệp vụ / quản lý	Web admin: kho tri thức, danh mục, lịch sử, thống kê	Phần B
Quản trị hệ thống	Web admin: người dùng, phân quyền, cấu hình	Phần C

PHẦN A — NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU (trên HIS, qua Chrome Extension)

Không cần thao tác gì để "bật" — extension tự chạy khi mở trang HIS. Góc phải dưới màn hình có **nút robot nổi**; bấm vào mở panel 2 tab: ⚠️ **Cảnh báo** và **Trợ lý**.

A1. Nhận cảnh báo khi đang nhập liệu

1. Nhập liệu bình thường trên form HIS.
2. Trường có vấn đề sẽ được viền **đỏ** (lỗi) hoặc **vàng** (cảnh báo), kèm chú thích tiếng Việt và gợi ý sửa ngay cạnh ô nhập.
3. Có lỗi mới → panel tự bật tab **Cảnh báo** kèm số đếm; nếu bạn đang mở tab Trợ lý thì chỉ hiện chấm đỏ, không làm gián đoạn.
4. Sửa xong giá trị, cảnh báo tự biến mất.

> Phản hồi các lỗi cơ bản dưới 50 ms — không làm chậm thao tác nhập.

A2. Kiểm tra hồ sơ XML 130 trước khi gửi giám định

1. Bấm nút robot → tab **Trợ lý**.
2. Bấm 📎 để chọn (hoặc kéo thả) một hay nhiều file XML 130 vào khung chat.
3. Với từng file trong khay, bấm ▶ để kiểm tra. Từ 2 file trở lên hệ thống tự **đối chiếu chéo** giữa các hồ sơ (trùng giường, một bác sĩ hai nơi cùng giờ, trùng đợt điều trị).
4. Đọc kết quả dạng cây theo nhóm (Thông tin bệnh nhân, Chẩn đoán, Thuốc, Tài chính…). Mỗi vấn đề ghi rõ bảng/trường/dòng, mức độ và gợi ý sửa; hồ sơ rủi ro có banner **"⚠ Hồ sơ có nguy cơ xuất toán"**.

5. Cách khác: bấm **+** → **Kiểm tra số vào viện** → gõ mã bệnh nhân — hệ thống tự lấy XML từ HIS và kiểm tra.
6. **Ngay trên màn hình *Kiểm tra bảng kê*** (sau khi bấm *Xem thông tin*), phía trên ô nhập có thêm 2 nút — khỏi xuất file hay gõ tay số vào viện:

- 📋 **Kiểm tra (N) file XML130** — lấy trọn danh sách phiếu vừa tìm, tải hồ sơ từ HIS rồi kiểm tra một lượt kèm đối chiếu chéo. Có hỏi xác nhận kèm thời gian chờ dự kiến; danh sách vượt sức máy thì báo và dừng chứ **không tự cắt bớt**. - 🔎 **Kiểm tra XML130 cho BN** — chỉ hồ sơ của dòng bảng kê đang chọn (chưa chọn dòng nào thì nút còn khóa), chạy thẳng không hỏi lại.

1. **Tải kết quả:** ngay dưới mỗi lượt kiểm tra có dòng *Tải kết quả* kèm 3 biểu tượng — **Excel** (.xlsx đầy đủ, các sheet Tổng quan / Đối chiếu chéo / Vấn đề theo hồ sơ / File không đọc được), **Word** (.docx để đọc và gửi khoa phòng), **PDF** (mở hộp in → *Lưu thành PDF*). Tên file tự đặt theo thời điểm kiểm tra + tên bệnh nhân/tên file XML nên tải nhiều lượt về cùng thư mục không lẫn; 10 lượt gần nhất vẫn tải lại được.

A3. Hỏi đáp nghiệp vụ BHYT

1. Tab **Trợ lý** → gõ câu hỏi vào ô *"Nhập câu hỏi nghiệp vụ BHYT..."* (ví dụ: *"Thẻ BHYT hết hạn trong đợt điều trị nội trú thì thanh toán thế nào?"*).
2. AI trả lời **kèm mục** 📚 **Nguồn tham khảo** — bấm mở xem đúng trích đoạn văn bản làm căn cứ.
3. AI chỉ trả lời theo văn bản đã được nạp vào kho tri thức; không có căn cứ sẽ nói thẳng "không tìm thấy" thay vì đoán bừa.

PHẦN B — CÁN BỘ NGHIỆP VỤ (web admin)

Đăng nhập https://cbyts.vnpt.vn bằng tài khoản được cấp. Menu trái là danh sách chức năng (chỉ hiện mục bạn có quyền).

B1. Trang tổng quan (Dashboard)

- Thẻ số liệu: văn bản tri thức, danh mục HIS, người dùng, vai trò — bấm để đi thẳng tới màn tương ứng.
- Khối **Hoạt động hệ thống**: biểu đồ lượt hỏi đáp AI (cyan) và lượt kiểm tra XML 130 (tím). Bấm nút 🗓️ để đổi khoảng xem: Hôm nay / Hôm qua / Tuần này / Tháng này / Tháng trước / 7–30 ngày, hoặc *Tùy chọn khoảng ngày* trên lịch. Chọn đúng 1 ngày sẽ xem theo từng giờ.

B2. Kho tri thức (văn bản cho AI)

1. **Nạp văn bản:** bấm *Nạp văn bản* → kéo thả file `.pdf .doc .docx .xls .xlsx .txt .md` (PDF scan tự OCR). Nạp xong AI dùng được ngay, không cần khởi động lại.
2. **Ngày hiệu lực:** hệ thống **không tự đoán** ngày — bấm vào ô cột *Hiệu lực* của văn bản → nhập *Ngày có hiệu lực / Ngày hết hiệu lực* theo văn bản gốc (bỏ trống nếu không rõ) → **Lưu**. AI tự ngừng trích dẫn văn bản ngoài khoảng hiệu lực.
3. **Chỉ mục ngữ nghĩa:** dải trạng thái trên bảng hiển thị tiến độ; bấm *Chỉ mục ngữ nghĩa* để lập chỉ mục cho các đoạn còn thiếu (giúp AI hiểu câu hỏi diễn đạt khác từ ngữ).

4. Mỗi dòng: xem nội dung, xem file gốc, **gỡ bỏ** (gỡ mềm — bật *Hiện đã gỡ* để khôi phục). Nút *Gỡ hết hạn (N)* dọn nhanh các văn bản đã quá hạn.

B3. Tải văn bản pháp luật

1. Menu **Tải văn bản** → nhập số hiệu/từ khóa → tìm trên nguồn vbpl.vn.
2. Bấm tải ở dòng kết quả để lưu thông tin + toàn văn về hệ thống (ngày hiệu lực lấy từ metadata chuẩn của nguồn).
3. Bấm **Nạp vào kho tri thức** để AI bắt đầu tra cứu được văn bản đó.

B4. Danh mục HIS (thuốc, dịch vụ, vật tư…)

1. Menu **Danh mục HIS** → *Nạp danh mục* → chọn file Excel xuất từ HIS. Hệ thống **tự nhận diện 26 loại** danh mục theo tên file/cấu trúc cột; nạp lại cùng loại + cùng cơ sở sẽ thay thế bản cũ.
2. Import chỉ phục vụ **đối chiếu hồ sơ**. Muốn trợ lý hỏi–đáp tra cứu được nội dung danh mục: bấm nút **Nạp vào kho tri thức** ở dòng đó (dòng đã nạp có huy hiệu *Kho tri thức*; bấm lại để gỡ).
3. Nạp nhiều dòng cùng lúc: tick ô đầu dòng (ô trên tiêu đề cột = chọn tất cả) → bấm **Nạp N mục vào kho tri thức**.

B5. Lịch sử hoạt động

1. Menu **Lịch sử hoạt động** — danh sách mọi lượt hỏi đáp AI và kiểm tra XML 130 (thời điểm, đơn vị, kết quả N lỗi/N cảnh báo, cờ nguy cơ xuất toán, thời gian xử lý).
2. Lọc bằng 2 nút: **loại** (Tất cả / Hỏi đáp / Kiểm tra XML) và **khoảng thời gian** (như Dashboard).
3. Bấm 👁 để xem lại nội dung phản hồi: lượt hỏi đáp hiển thị nguyên hội thoại + nguồn trích dẫn; lượt kiểm tra hiển thị danh sách vấn đề theo từng hồ sơ kèm gợi ý sửa.

> Lịch sử chỉ lưu mã liên kết hồ sơ (MA_LK) — không lưu họ tên/mã thẻ bệnh nhân.

PHẦN C — QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (web admin, cần quyền quản trị)

C1. Người dùng

1. Menu **Người dùng** → *Thêm người dùng* → nhập họ tên, email, mật khẩu, chọn vai trò → **Tạo**.
2. Mỗi dòng có nút sửa thông tin, đổi vai trò, khóa/mở khóa.
3. Người dùng quên mật khẩu: tự bấm *Quên mật khẩu* ở trang đăng nhập — hệ thống gửi liên kết đặt lại qua email.

C2. Vai trò & quyền

1. Menu **Vai trò & quyền**. Có sẵn 3 vai trò: `SystemAdmin` (toàn quyền), `Manager` (nghiệp vụ), `Viewer` (chỉ xem). Bấm *Thêm vai trò* để tạo vai trò riêng.
2. Chọn vai trò → khung phân quyền bên phải liệt kê quyền **theo nhóm** (Tài liệu, Tri thức, Danh mục, Kiểm tra, AI…). Tick từng quyền hoặc tick cả nhóm; ô tìm nhanh giúp lọc theo tên quyền.
3. Bấm **Lưu quyền** (cuối khung). Quyền áp dụng ngay lần thao tác kế tiếp của người dùng.

C3. Cấu hình AI (online ⇄ offline)

1. Menu **Cấu hình AI** → chọn chế độ **Online** (OpenRouter — GPT/Claude/…) hoặc **Offline** (Ollama chạy trong hạ tầng đơn vị, dữ liệu không ra ngoài).
2. Điền model, tham số → **Kiểm tra kết nối** → **Lưu & áp dụng ngay** (không cần khởi động lại).

C4. Cấu hình robot

- Menu **Cấu hình robot**: tùy biến hình hài, màu sắc, hệ sinh hoạt của robot trợ lý trên HIS → *Lưu & áp dụng* (có *Khôi phục mặc định*). Áp dụng cho lần tải trang HIS kế tiếp.

C5. Cấu hình hệ thống

- **Đồng bộ danh mục ICD-10:** đặt giờ tự chạy hằng ngày hoặc bấm *Đồng bộ ngay* — chỉ tải khi nguồn công bố phiên bản mới; dòng trạng thái hiển thị phiên bản local/nguồn và kết quả lần chạy gần nhất.
- **Đặc tả cấu trúc XML 130:** bấm *Nạp file đặc tả* → chọn Excel chỉ tiêu của Bộ Y tế → điều kiện kiểm tra hồ sơ đổi theo file **ngay lập tức**.
- **Ngưỡng chống spam:** chỉnh số yêu cầu tối đa/phút cho toàn API và từng chức năng nhạy cảm (đăng nhập, quên mật khẩu, hỏi AI, nạp đặc tả) → *Lưu ngưỡng* — áp dụng tức thì.

C6. Việc cá nhân (mọi nhóm)

- **Đổi giao diện:** biểu tượng 🌙/🌞 trên thanh trên cùng → Sáng / Tối / Theo hệ thống (mặc định tối; lựa chọn được ghi nhớ).
- **Tài khoản:** bấm tên góc trên phải → *Hồ sơ của tôi* (đổi họ tên, mật khẩu) / *Đăng xuất*.
- **Xem lại giới thiệu dự án:** mục *Giới thiệu dự án* cuối menu trái — quay về trang trình chiếu ở trang chủ.